

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ

1 Область применения

Технические условия распространяются на опытные полуоткрытые рабочие колёса центробежного компрессора РК-200-Э и РК-200-Д готовым наружным диаметром 200 мм. Документ устанавливает требования к опытным образцам; расчётные показатели не являются подтверждёнными паспортными характеристиками до завершения CFD, прочностного анализа и стендовых испытаний.

Таблица 1 — Варианты аэродинамической геометрии

Модель	Критерий	Лопатки	η_{tt} по одномерной модели
РК-200-Э	максимальный полный КПД	10+10	74,14 %
РК-200-Д	максимальный прирост полного давления	13+13	71,23 %

Материальное исполнение М1 включает тело колеса из РА12-СF10 и втулку из стали 40Х. Исполнение М2 дополнительно содержит один наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. Толщина 0,2 мм относится к сухой ткани, а готовое колесо после отверждения и чистовой обработки должно сохранять Ø200 мм.

2 Основные параметры и характеристики

Таблица 2 — Основные параметры и расчётные режимы

Параметр	Значение	Статус
Наружный диаметр готового колеса	200 мм	Обе модели
Толщина заднего диска	3 мм	Обе модели
Посадочная втулка	Сталь 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм	Накатка, запрессовка, клей
Частота стендовой проверки	3 000 мин ⁻¹	ПМ, защитный кожух
Основная расчётная частота	12 000 мин ⁻¹	Расчётная точка; в текущей редакции запрещена
Δрт РК-200-Э при 3 000/12 000	0,655/10,853 кПа	Предварительная одномерная оценка
Δрт РК-200-Д при 3 000/12 000	0,727/12,089 кПа	Предварительная одномерная оценка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ			01
Пров.								
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм	Лит.	Лист	Листов
Н. контр.							2	6
Утв.						Команда МИТК-РК		
Копировал						Формат А4		

3 Технические требования

3.1 Требования к геометрии

- геометрия должна соответствовать утверждённому STEP и чертежу конкретной модели;
- после удаления технологического припуска заготовки Ø202 мм наружная поверхность выходных кромок и диска должна образовывать общий цилиндр Ø200 мм;
- лопатки должны сопрягаться с диском и ступицей без щелей, нулевой толщины и самопересечений;
- ручная обработка корней и аэродинамических поверхностей допускается только в обозначенных на чертеже зонах;
- фактические радиальное и торцевое биения фиксируют в протоколе и оценивают по чертежу и программе балансировки. До назначения предельных отклонений в чертеже допуск к вращению не оформляют.

3.2 Требования к материалам

- тело колеса изготавливают из Fiberon PA12-CF10 с регистрацией марки и партии;
- филамент сушат при 100 °С в течение 10 ч; после сушки материал хранят и подают из сухого бокса, а время и условия фиксируют в маршрутной карте;
- готовую печатную деталь отжигают 100 °С/16 ч;
- втулку изготавливают из стали 40Х: Н49,5 мм, Ø30/Ø22 мм, сквозной паз 6×6 мм; посадку, допуски, накатку, подготовку поверхности и клеевое соединение назначают в чертеже и маршрутной карте;
- конструкционный клей должен быть квалифицирован для пары полиамид–металл;
- для М2 углеродная ткань и эпоксидная система должны иметь паспорт партии и утверждённый цикл отверждения.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ	Вер.	Лист
						01	3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

3.3 Требования к качеству изготовления

Таблица 3 — Критерии качества изготовления

Признак	Критерий
Расслоение, трещины, непрочлей	Не допускаются
Недоэкструзия и пропуски в корнях/кромках	Не допускаются
Сколы выходных и входных кромок	Не допускаются
Следы удаления поддержек	Допускаются вне расчётных поверхностей по чертежу
Смоляные наплывы исполнения М2	Не допускаются в проточном проходе и на поверхности Ø200 мм
Отслоение наружного слоя исполнения М2	Не допускается
Коррозия, задиры и дефекты втулки	Не допускаются

4 Комплектность

Таблица 4 — Комплектность опытного образца

Наименование	Количество	Примечание
Рабочее колесо выбранной геометрии в сборе	1	Э или Д
Втулка из стали 40Х (в составе колеса)	1	Сталь 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6
Шпонка 6×6	1	Длина по чертежу вала
Паспорт экземпляра	1	Заполненный
Протокол геометрии	1	После отжига и сборки
Протокол балансировки	1	До стенда
Для М2: протокол укладки	1	Масса ткани/смола и цикл

5 Правила приёмки

- 1) каждое колесо подвергается сплошному входному, операционному и окончательному контролю;
- 2) приёмка выполняется после проверки комплектности технологических записей;
- 3) несоответствие по трещинам, расслоениям, втулке или балансировке является критическим и исключает вращение;
- 4) доработка допускается только по письменному решению конструктора и технолога с повторным контролем;
- 5) окончательное заключение записывают в паспорт: годно, доработка или брак.

					EMTH.19.01.02.59.00.000.0002 TY	Вер.	Лист
						01	4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Копировал _____ Формат А4	

6 Методы контроля

Таблица 5 — Методы контроля и регистрируемые данные

Объект	Средство/метод	Запись
Геометрия	КИМ, штангенинструмент, индикатор	Протокол размеров
Поверхность и лопатки	100 % визуально, лупа	Карта дефектов
Масса	Весы	До/после отжига, втулки и М2
Втулка	Измерение, контроль усилия запрессовки	Протокол сборки
М2	Визуально; метод простукивания после квалификации	Протокол армирования
Баланс	Балансировочный станок	Остаточный дисбаланс и критерий приёмки
Аэродинамика	Стенд по ПМ	Δp , Q, T, n, вибрация

7 Требования безопасности

Вращение допускается только после геометрического контроля, проверки соединения втулки, оформления протокола балансировки и письменного допуска. Испытания проводят в защитном кожухе с дистанционным управлением и аварийным остановом. Разрешённый стендовый режим настоящей редакции — 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является расчётной точкой и запрещена до завершения CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки и защитного корпуса, а также выпуска отдельного письменного допуска.

8 Маркировка, упаковка и хранение

- маркировка содержит МИТК-РК, код Э/Д, исполнение М1/М2, серийный номер и дату;
- маркировку наносят в ненагруженной зоне диска без надреза силовых волокон;
- колесо хранят в жёсткой таре с опорами по ступице/диску, не нагружая лопатки;
- в тару помещают влагопоглотитель и паспорт; исключают удары, УФ и повышенную влажность;
- после длительного хранения перед испытанием повторяют визуальный контроль и проверку биения.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ	Вер.	Лист
						01	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Формат А4	
Копировал							

9 Нормативные ссылки

- ГОСТ Р 1.3-2018 — технические условия на продукцию;
- ГОСТ Р 2.105-2019 — общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ Р 2.106-2019 — текстовые документы;
- ГОСТ Р 3.102-2024 — стадии разработки и виды технологических документов;
- ГОСТ 3.1118-82 — маршрутные карты;
- ГОСТ 3.1120-83 — требования безопасности в технологической документации;
- ГОСТ Р 57558-2025 — термины аддитивных технологий;
- ISO 21940-11:2016 — балансировка жёстких роторов;
- Fiberon PA12-CF10 TDS V1.1 и SDS V2.0.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0002 ТУ	Вер.	Лист
						01	6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	